

Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - III EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI03032031

Date: 22-05-2026

Subject Name: Data Structure and Applications

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
5. English version is authentic.

	Marks
Q.1 (a) Define data structure. Give its classification.	03
(અ) ડેટા સ્ટ્રક્ચર વ્યાખ્યાયિત કરો. તેનું વર્ગીકરણ આપો.	૦૩
(b) Define constructors and classify them with an example.	04
(બ) Constructors વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેનો વર્ગીકરણ ઉદાહરણ સાથે આપો.	૦૪
(c) Define class and object. Design a Student class for reading and displaying the student information. The getInfo() and displayInfo() methods will be used respectively.	07
(ક) ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ વ્યાખ્યાયિત કરો. Student ક્લાસ ડિઝાઇન કરો જે વિદ્યાર્થીની માહિતી વાંચે અને દર્શાવે. તે માટે getInfo() અને displayInfo() મેથોડનો ઉપયોગ કરો.	૦૭
OR	
(c) Write Python class to represent a bank account. The class contains account holder name, account number, type of account and balance amount as the data members. The member functions are as follows: to initialize the data members, to deposit an amount, to withdraw an amount after checking balance, and to display name and balance.	07
(ક) બેંક એકાઉન્ટ દર્શાવતો Python ક્લાસ લખો. ક્લાસમાં ખાતાધારકનું નામ, ખાતા નંબર, ખાતાનો પ્રકાર અને બેલેન્સ રકમ ડેટા મેમ્બર તરીકે હોય. સભ્ય ફંક્શન આ પ્રમાણે હોવા જોઈએ:	૦૭
• ડેટા મેમ્બર ઇનિશિયલાઈઝ કરવા માટે	
• રકમ જમા કરવા માટે	
• બેલેન્સ ચેક કર્યા પછી રકમ ઉપાડવા માટે	
• નામ અને બેલેન્સ દર્શાવવા માટે	

Q.2 (a) Define stack data structure. Explain its operations	03
(અ) સ્ટેક ડેટા સ્ટ્રક્ચર વ્યાખ્યાયિત કરો. તેની ઓપરેશન્સ સમજાવો.	૦૩

- (b) Write a python program to implement push and pop algorithms of stack using list. 04
- (બ) લિસ્ટ (list) નો ઉપયોગ કરીને સ્ટેક (Stack) ના push અને pop અલ્ગોરિધમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતો પાયથન (Python) પ્રોગ્રામ લખો ૦૪
- (c) Write a python program to convert infix notation to postfix notation using stack. 07
- (ક) પાયથન પ્રોગ્રામ લખો જે સ્ટેક (Stack) નો ઉપયોગ કરીને ઇન્ફિક્સ (Infix) નોટેશનને પોસ્ટફિક્સ (Postfix) નોટેશનમાં કન્વર્ટ કરે ૦૭

OR

- (a) Define queue data structure. Explain its operations. 03
- (અ) ક્યૂ (Queue) ડેટા સ્ટ્રક્ચર વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેની ઓપરેશન્સ સમજાવો. ૦૩
- (b) Write a python program to implement queue using list that performs the following operations: enqueue, dequeue, display. 04
- (બ) લિસ્ટ (list) નો ઉપયોગ કરીને ક્યૂ (Queue) ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતો પ્રોગ્રામ લખો જે નીચેના ઓપરેશન્સ કરે: enqueue, dequeue, display. ૦૪
- (c) Write a Python program to implement stack to create Fibonacci series. 07
(General Fibonacci series $\rightarrow 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$)
- (ક) ફિબોનાકી શ્રેણી બનાવવા માટે સ્ટેક (Stack) નો ઉપયોગ કરતો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો. ૦૭
(ફિબોનાકી શ્રેણી $\rightarrow 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$)

- Q.3 (a) Define a linked list. Give two advantages of using linked lists. 03
- (અ) લિંકડ લિસ્ટ શું છે એ વ્યાખ્યાયિત કરો. લિંકડ લિસ્ટ ઉપયોગ કરવા માટેની બે સુવિધાઓ આપો. ૦૩
- (b) Explain the difference between a singly linked list and a circular linked list. Give one use-case for each. 04
- (બ) સિંગલી લિંકડ લિસ્ટ અને સર્ક્યુલર લિંકડ લિસ્ટ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો. પ્રત્યેક માટે એક ઉપયોગ આપો. ૦૪
- (c) Write a Python program to insert a node at the beginning of a singly linked list. 07
- (ક) સિંગલી લિંકડ લિસ્ટની શરૂઆતમાં નોડ ઇન્સર્ટ કરતો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો ૦૭

OR

- (a) What is a node in a linked list? Explain its components with a diagram (brief). 03
- (અ) લિંકડ લિસ્ટમાં નોડ શું છે? તેના ઘટકો ટૂંકમાં સમજાવો અને નાના આલેખ આપો. ૦૩
- (b) Give a brief overview of doubly linked list and state one advantage of it over singly linked list. 04
- (બ) ડબ્લી લિંકડ લિસ્ટનો સંક્ષિપ્ત પરિચય આપો અને સિંગલી લિંકડ લિસ્ટ કરતાં એક લાભ જણાવો. ૦૪
- (c) Write a Python program to delete a node from the end of a singly linked list. 07

- (ક) સિંગલી લિંકડ લિસ્ટના અંતમાંથી નોડ કાઢતો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો. ૦૭
- Q.4 (a)** List any three basic operations that can be performed on a singly linked list. ૦૩
- (અ) સિંગલી લિંકડ લિસ્ટ પર કરી શકાય તેવી ત્રણ મૂળભૂત ઓપરેશન્સ જણાવો ૦૩
- (b) Explain the Selection Sort algorithm with steps. ૦૪
- (ગ) Selection Sort એલ્ગોરિધમ સમજાવો તથા તેના પગલાં જણાવો. ૦૪
- (c) Write a Python program to search an element in a list using Linear Search. ૦૭
- (ક) લિસ્ટમાં કોઈ તત્વ Linear Search વડે શોધતો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો. ૦૭

OR

- (a) How do you insert a new node after a given node in a singly linked list? State the steps. ૦૩
- (અ) સિંગલી લિંકડ લિસ્ટમાં કોઈ આપેલ નોડ પછી નવો નોડ ઇન્સર્ટ કરવાની પ્રક્રિયા શું છે? તેના પગલાં જણાવો. ૦૩
- (b) Explain the Insertion Sort algorithm with steps. ૦૪
- (ગ) Insertion Sort એલ્ગોરિધમ સમજાવો તથા તેના પગલાં જણાવો. ૦૪
- (c) Write a Python program to search an element in a list using Binary Search. ૦૭
- (ક) લિસ્ટમાં કોઈ તત્વ Binary Search વડે શોધતો પાયથન પ્રોગ્રામ લખો. ૦૭
- Q.5 (a)** Define a binary tree. State the meaning of level number, degree of a node, leaf node, and complete binary tree (short definitions). ૦૩
- (અ) બાઈનરી ટ્રીને વ્યાખ્યાયિત કરો. લેવલ નંબર, નોડનો ડિગ્રી, લીફ નોડ, અને કમ્પ્લીટ બાઈનરી ટ્રી નો અર્થ ટૂંકમાં લખો. ૦૩
- (b) Explain Inorder, Preorder and Postorder tree traversals. Give the traversal order for the tree below: ૦૪
- ```

 A
 /\
 B C
 /\ \
 D E F

```
- (ગ) Inorder, Preorder અને Postorder ટ્રાવર્સલ્સ સમજાવો. નીચેના ટ્રી માટે પ્રતિકુલ અનુક્રમ જણાવો: ૦૪
- (ટ્રી આપેલ છે)
- ```

      A
     /\
    B  C
   /\  \
  D  E  F

```
- (c) Write a Python program to insert nodes into a Binary Search Tree (BST) and display the tree using inorder traversal. ૦૭

(ક) પાયથન પ્રોગ્રામ લખો જે બાઈનરી સર્ચ ટ્રી (BST) માં નોડ્સ ઇન્સર્ટ કરે અને ઇનઓર્ડર ટ્રાવર્સલ વડે દર્શાવે. ૦૭

OR

(a) List applications of a binary tree. 03

(અ) બાઈનરી ટ્રીના ઉપયોગ જણાવો. ૦૩

(b) Explain the steps of inserting and deleting a node in a Binary Search Tree (BST). 04

(બ) બાઈનરી સર્ચ ટ્રી (BST) માં નોડ દાખલ (Insert) કરવા અને નોડ કાઢવા (Delete) ની પ્રક્રિયા સમજાવો. ૦૪

(c) Write a Python program to search an element in a Binary Search Tree (BST). 07

(ક) પાયથન પ્રોગ્રામ લખો જે બાઈનરી સર્ચ ટ્રી (BST) માં કોઈ તત્વ શોધે. ૦૭
